

104016, אלגברה 1/מ פתרונות מלאים

מועד ב', 12/3/14

שאלה 1 (20 נקודות):

יהי V מרחב המטריצות הממשיות 2×2 ותהי $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

תהי T הטרנספורמציה הליניארית המוגדרת ע"י

$$T(X) = BX^t - XB^t \quad \text{לכל } X \in V$$

א. רשום את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T לפי הבסיס הסטנדרטי $E = (E_1, E_2, E_3, E_4)$ כאשר:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ב. יהי $F = (F_1, F_2, F_3, F_4)$ בסיס של V כאשר:

$$F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

חשב את מטריצת המעבר מ- E ל- F .

ג. רשום את $[T]_F$ - המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסדור F .

ד. נתון ש- $[X]_F = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, עבור מטריצה X מסוימת ב- V , מצא את $[T(X)]_E$.

פתרון שאלה 1:

א. נרשום תחילה את הנוסחה הכללית של ההעתקה:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix}$$
$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & d \\ -d & 0 \end{pmatrix}$$

מאחר והבסיס E הוא סטנדרטי נקבל:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ב. לקבלת מטריצת המעבר P מהבסיס E לבסיס F עלינו לכתוב את איברי F באמצעות איברי E . מאחר ו- E הוא הבסיס הסטנדרטי נקבל:

$$P_{E \rightarrow F} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ג. למציאת $[T]_F$ נעזר במשפט: $[T]_F = P^{-1}[T]_E P$ כאשר P היא מטריצת המעבר מהבסיס E לבסיס F , אותה כבר מצאנו בסעיף ב'. לשם כך, נותר למצוא את P^{-1} :

$$P_{E \rightarrow F} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 + R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_4}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 + R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_3}}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow -R_3 \\ R_4 \rightarrow -R_4}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

נציב במשפט ונקבל:

$$[T]_F = P^{-1}[T]_E P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ד. נמצא תחילה את $[X]_E$.

לפי משפט $P[X]_F = [X]_E$ כאשר P מטריצת המעבר מ- E ל- F , לכן:

$$[X]_E = P[X]_F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

עתה, נשתמש במשפט: $[T]_E [X]_E = [T(X)]_E$ ונקבל:

$$[T(X)]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

שאלה 2 (20 נקודות):

יהי V מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 3.

נגדיר העתקה $T: V \rightarrow V$ ע"י

$$T(f(x)) = f'(x) - f''(x)$$

כאשר $f'(x)$ היא הנגזרת של $f(x)$ ו $f''(x)$ היא הנגזרת של $f'(x)$.

א. הוכח ש T היא טרנספורמציה ליניארית.

ב. מצא בסיס ל $Im(T)$ ובסיס ל $Ker(T)$.

ג. חשב את $d = \dim(Im(T) \cap Ker(T))$.

ד. האם קיים מספר טבעי $n \leq 2$ כך שלכל $v \in V$ מתקיים $T^n(v) = T^{n-1}(v)$?

אם כן, מצא מספר טבעי קטן ביותר עם תכונה זאת.

אם לא, הוכח מדוע לא.

פתרון שאלה 2:

א. הוכחה: לכל $f, g \in V$ ו- $\alpha \in R$ מתקיים:

$$1) T(f+g) = (f+g)' - (f+g)'' = f' + g' - f'' - g'' = f' - f'' + g' - g'' = T(f) + T(g)$$

$$2) T(\alpha f) = (\alpha f)' - (\alpha f)'' = \alpha f' - \alpha f'' = \alpha(f' - f'') = \alpha T(f)$$

ב. נמצא תחילה צורה כללית של T :

יהי $f = a + bx + cx^2$ פולינום כללי ב- V אז:

$$T(f) = T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (b + 2cx + 3dx^2) - (2c + 6dx) = (b - 2c) + (2c - 6d)x + (3d)x^2$$

בסיס ל $Im(T)$: נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה לקבלת קבוצה פורשת ונשמיט תלויים לקבלת בסיס:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (b - 2c) + (2c - 6d)x + (3d)x^2 = b(1) + c(-2 + 2x) + d(-6x + 3x^2)$$

קיבלנו קבוצה פורשת לתמונה $\{1, -2 + 2x, -6x + 3x^2\}$. הקבוצה גם בלתי תלויה

ליניארית כי הפולינומים בה ממעלות שונות ולכן מהווה בסיס לתמונה וקיבלנו:

$$B_{Im(T)} = \{1, -2 + 2x, -6x + 3x^2\} \text{ ובפרט } \dim(Im(T)) = 3.$$

בסיס ל- $Ker(T)$: נשווה איבר כללי בתמונה ל- 0 ונקבל:

$$(b - 2c) + (2c - 6d)x + (3d)x^2 = 0 \text{ כלומר:}$$

$$\begin{cases} b-2c=0 \\ 2c-6d=0 \\ 3d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=0 \\ c=0 \\ d=0 \end{cases}$$

לכן איבר כללי בגרעין הוא מהצורה $\{a | a \in R\}$ לכן $B_{Ker(T)} = \{1\}$ ובפרט $\dim(Ker(T))=1$.

ג. נסמן: $d = \dim(\text{Im}(T) \cap Ker(T))$. מאחר ו $\text{Im}(T) \cap Ker(T) \subset Ker(T)$ ולפי סעיף ב' $\dim(Ker(T))=1$ הרי ש- $d \leq 1$. לפי סעיף ב' מתקיים $1 \in \text{Im}(T) \cap Ker(T)$ (כי הוא איבר בקבוצה הפורשת של $\text{Im}(T)$ וגם של $Ker(T)$) לכן $d \geq 1$ ולכן $d=1$.

ד. נחשב T^n עבור $n \geq 2$:

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = (b-2c) + (2c-6d)x + (3d)x^2$$

$$\begin{aligned} T^2(a+bx+cx^2+dx^3) &= T(T(a+bx+cx^2+dx^3)) = \\ &= T((b-2c) + (2c-6d)x + (3d)x^2) = 2c-6d+6dx-6d = 2c-12d+6dx \end{aligned}$$

$$T^3(a+bx+cx^2+dx^3) = T(T^2(a+bx+cx^2+dx^3)) = T(2c-12d+6dx) = 6d-0 = 6d$$

$$T^4(a+bx+cx^2+dx^3) = T(T^3(a+bx+cx^2+dx^3)) = T(6d) = 0 \Rightarrow T^n = 0 \quad \forall n \geq 4$$

לכן, $n=5$ הוא הקטן ביותר המקיים: $T^{n-1} = T^n$

שאלה 3 (25 נקודות):

תהי $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ מטריצה 3×3 מעל $\mathbb{C}$.

- א. מצא את הפולינום האופייני של A .
- ב. מצא את הערכים העצמיים של A , הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי, הריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי וכן בסיס למרחבים העצמיים של A .
- ג. האם A ניתנת ללכסון מעל $\mathbb{C}$? אם לא, הוכח מדוע לא. אם כן, מצא מטריצה אלכסונית D הדומה ל A וכן מטריצה הפיכה P כך ש $D = P^{-1}AP$.
- ד. הוכח ש $1000000 < \text{tr}(A^{2014})$.
- ה. תהי $B = (A^8 - I_3)(A^2 - 4I_3)$. הוכח ש $B \neq 0$ אבל $\det(B) = 0$. כאן I_3 היא מטריצת היחידה 3×3 .

פתרון שאלה 3:

א. נחשב $|\lambda I - A|$:

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -6 \\ -1 & \lambda & 1 \\ 0 & -1 & \lambda - 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_3} \begin{vmatrix} \lambda - 6 & 0 & -6 \\ 0 & \lambda & 1 \\ \lambda - 6 & -1 & \lambda - 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \begin{vmatrix} \lambda - 6 & 0 & -6 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 6)(\lambda^2 + 1)$$

לכן, הפולינום האופייני של A הוא: $f(\lambda) = (\lambda - 6)(\lambda^2 + 1)$.

- ב. הערכים העצמיים של A הם השורשים של הפולינום האופייני כלומר:
- $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = i$, $\lambda_3 = -i$. קיבלנו שלמטריצה A יש 3 ערכים עצמיים שונים מריבוי אלגברי 1 כל אחד ולכן גם הריבוי הגיאומטרי של כל אחד מהם הוא 1.

נמצא בסיס למרחב העצמי שלהם:

$\lambda_1 = 6$: נפתור $(6I - A)\bar{x} = 0$:

$$(6I - A) = \begin{pmatrix} 6 & 0 & -6 \\ -1 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & -6 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + 6R_1} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-R_2 \leftrightarrow -R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

לכן, בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 6$ הוא: $\{(1, 0, 1)\}$.

$$: \lambda_2 = i : \text{נפתור } (iI - A)\bar{x} = 0$$

$$\begin{aligned} (6I - A) &= \begin{pmatrix} i & 0 & -6 \\ -1 & i & 1 \\ 0 & -1 & i-6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} -1 & i & 1 \\ i & 0 & -6 \\ 0 & -1 & i-6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + iR_1} \begin{pmatrix} -1 & i & 1 \\ 0 & -1 & -6+i \\ 0 & -1 & i-6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} -1 & i & 1 \\ 0 & -1 & -6+i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + iR_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -6i \\ 0 & -1 & -6+i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow -R_1 \\ R_2 \rightarrow -R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6i \\ 0 & 1 & 6-i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{cases} x + 6iz = 0 \\ y + (6-i)z = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6iz \\ (-6+i)z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -6i \\ -6+i \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

לכן, בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = i$ הוא: $\{(-6i, -6+i, 1)\}$.

לפי משפט, אם A מטריצה ממשית ו- λ לא ממשי הוא ערך עצמי של A עם וקטור עצמי v אז $\bar{\lambda}$ הוא גם ערך עצמי של A עם וקטור עצמי $\bar{v}$ לכן: בסיס למרחב העצמי של $\lambda_3 = \bar{i} = -i$ הוא: $\{(6i, -6-i, 1)\} = \overline{\{(-6i, -6+i, 1)\}}$.

ג. לפי סעיף ב' לכל ערך עצמי של A מתקיים שריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A ניתנת ללכסון. המטריצות P ו- D המבוקשות הן:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -6i & 6i \\ 0 & -6+i & -6-i \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix}$$

ד. לפי משפט, אם λ הוא ערך עצמי של A אז λ^k הוא ערך עצמי של A^k לכל k טבעי לכן הערכים העצמיים של A^{2014} הם: $(-i)^{2014} = i^2 = -1$, $i^{2014} = i^2 = -1$, 6^{2014} . מאחר וסכום הערכים העצמיים שווה לעיקבה של המטריצה נקבל: $tr(A^{2016}) = 6^{2014} - 2 > 10^6$.

ה. לפי משפט, אם λ הוא ערך עצמי של A אז $p(\lambda)$ הוא ערך עצמי של $p(A)$ לכל פולינום $p(x)$ לכן הערכים העצמיים של $B = (A^8 - I)(A^2 - 4I)$ הם: $\lambda_1 = (6^8 - 1)(6^2 - 4) \neq 0$, $\lambda_2 = (i^8 - 1)(i^2 - 4) = 0$, $\lambda_3 = ((-i)^8 - 1)((-i)^2 - 4) = 0$

קיבלנו כי 0 הוא ערך עצמי של B לכן B לא הפיכה כלומר $\det(B) = 0$ אבל $B \neq 0$ כי למטריצת ה-0 כל הערכים העצמיים הם 0 ואילו ל- B יש ערך עצמי שונה מ-0.

שאלה 4 (15 נקודות):

לכל $v = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ו $u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ ב $\mathbb{R}^2$ נגדיר מכפלה פנימית על ידי

$$\langle u, v \rangle = x_1 y_1 + 3x_2 y_2$$

א. נתון $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. מצא וקטור u_1 ב $\mathbb{R}^2$ כך ש $u_1 = \alpha e_1$, $\alpha \in \mathbb{R}$ ו $\|u_1\| = 1$

(לפי המכפלה הפנימית הנתונה).

ב. יהי $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ויהי $w = e_2 - \langle e_2, u_1 \rangle u_1$.

הראה ש $\langle w, u_1 \rangle = 0$ ומצא וקטור $u_2 = \beta w$, $\beta \in \mathbb{R}$ כך ש $\|u_2\| = 1$.

ג. מצא וקטור $z \in \mathbb{R}^2$ המקיים $\langle z, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = 0$ ו $\|z\| = 1$.

ד. האם קיים וקטור $v \in \mathbb{R}^2$ כך ש $\langle v, v \rangle = \langle v, v \rangle = 1$, כאשר (v, v) היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

אם כן, רשום אותו ואם לא, אז הוכח שלא קיים.

פתרון שאלה 4:

א. ננרמל את $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ לפי המכפלה הפנימית הנתונה:

$$\|e_1\| = \sqrt{\langle e_1, e_1 \rangle} = \sqrt{\langle (1, 0), (1, 0) \rangle} = \sqrt{1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0} = 1$$

מאחר והנורמה של e_1 נבחר: $u_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

ב. נמצא את w ונראה ש $\langle w, u_1 \rangle = 0$. ננרמל את w לקבלת וקטור בעל נורמה 1:

$$w = (0, 1) - \langle (0, 1), (1, 0) \rangle (1, 0) = (0, 1) - 0 \cdot (1, 0) = (0, 1)$$

$$\langle w, u_1 \rangle = \langle (0, 1), (1, 0) \rangle = 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0 = 0$$

$$\|w\|^2 = \langle (0, 1), (0, 1) \rangle = 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1 = 3 \Rightarrow \|w\| = \sqrt{3}$$

$$u_2 = \frac{w}{\|w\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(0, 1)$$

ג. נמצא וקטור העונה על הדרישות:

$$z_1 = (x, y)$$

$$\langle z_1, (1, 1) \rangle = \langle (x, y), (1, 1) \rangle = x \cdot 1 + 3 \cdot y \cdot 1 = 0 \Rightarrow x + 3y = 0 \Rightarrow x = -3y$$

$$z_1 = (x, y) = (-3y, y) = y(-3, 1)$$

נבחר $y = 1$ וננרמל:

$$\|z_1\|^2 = \langle z_1, z_1 \rangle = \langle (-3, 1), (-3, 1) \rangle = (-3) \cdot (-3) + 3 \cdot 1 \cdot 1 = 12 \Rightarrow \|z_1\| = \sqrt{12}$$

$$z = \frac{z_1}{\|z_1\|} \Rightarrow z = \frac{1}{\sqrt{12}}(-3, 1)$$

ד. נסמן $v = (x, y)$. נכתוב את המשוואות המתאימות ונפתור:

$$\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$x^2 + y^2 = x^2 + 3y^2 \Rightarrow y^2 = 3y^2 \Rightarrow y = 0$$

$$x^2 + y^2 = 1 \underset{y=0}{\Rightarrow} x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

נבחר $x = 1$ ונקבל: $v = (1, 0)$.

אפשרות אחרת: ראינו כבר בסעיף א' כי $e_1 = (1, 0)$ הוא וקטור בעל נורמה 1 לפי המכפלה

הפנימית הנתונה. בנוסף לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית מתקיים: $\|e_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$

ולכן $e_1 = (1, 0)$ מקיים את הדרישות.

שאלה 5 (20 נקודות):

הוכח או הפרך:

א. אם A ו- B הן מטריצות 2×2 שאינן נתונות ללכסון אז $A + B$ איננה ניתנת ללכסון.

ב. אם A ו- B מטריצות $n \times n$ מעל שדה F ו- $v \in F^n$ וקטור עצמי של A ושל B אז v הוא וקטור עצמי של AB וגם של BA .

ג. אם A היא מטריצה ממשית הפיכה אז

$$\text{adj}(A^{-1}) = (\text{adj}(A))^{-1}$$

ד. אם V הוא מרחב וקטורי מעל שדה F ו- $T: V \rightarrow V$ הוא אופרטור לינארי כך ש- $T^2 = 0$ אז $\text{Im}(T) \subseteq \text{Ker}(T)$.

פתרון שאלה 5:

א. טענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

ניקח את המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז A לא לכסינה כי הערכים העצמיים שלה הם 0 מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי השווה ל: $2 - r(0I - A) = 2 - r(A) = 2 - 1 = 1$.

ניקח את המטריצה: $B = -A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז B לא לכסינה כי הערכים העצמיים שלה הם 0 מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי השווה ל: $2 - r(0I - B) = 2 - r(B) = 2 - 1 = 1$.

לעומת זאת נקבל ש: $A + B = 0$ היא לכסינה כי היא כבר אלכסונית.

ב. טענה נכונה. נוכיח:

נתון ש- $v \neq 0$ הוא וקטור עצמי של A ושל B לכן קיימים סקלרים λ_A, λ_B כך ש:
 $Av = \lambda_A v, Bv = \lambda_B v$ נכפול את AB ואת BA ב- v ונקבל:

$$ABv = A(Bv) = A(\lambda_B v) = \lambda_B (Av) = \lambda_B \lambda_A v$$

$$BAv = B(Av) = B(\lambda_A v) = \lambda_A (Bv) = \lambda_A \lambda_B v = \lambda_B \lambda_A v$$

קיבלנו כי v הוא וקטור עצמי של AB ושל BA עם ערך עצמי $\lambda_B \lambda_A$.

ג. טענה נכונה. נוכיח:

לפי משפט $A \cdot adj(A) = |A| \cdot I$. נתון ש- A הפיכה ולכן $|A| \neq 0$ וע"י הכפלת שני האגפים משמאל ב- A^{-1} נקבל כי: $adj(A) = |A| \cdot A^{-1}$ כלומר גם $adj(A)$ הפיכה וכן $A \cdot adj(A)$ הפיכה כמכפלה של הפיכות.

עתה נראה את השוויון המבוקש:

$$\begin{aligned} A \cdot adj(A) &= |A| \cdot I \\ (A \cdot adj(A))^{-1} &= (|A| \cdot I)^{-1} \\ (adj(A))^{-1} \cdot A^{-1} &= (|A|)^{-1} \cdot I \quad / \cdot A \\ (adj(A))^{-1} &= \frac{1}{|A|} A \end{aligned}$$

מצד שני, אם נכתוב את המשפט: $A \cdot adj(A) = |A| \cdot I$ עבור המטריצה A^{-1} נקבל:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot adj(A^{-1}) &= |A^{-1}| \cdot I \quad / \cdot A \\ adj(A^{-1}) &= \frac{1}{|A|} \cdot A \end{aligned}$$

קיבלנו כי שני אגפי המשוואה שווים זה לזה לכן שווים בניהם.

ד. נתון $T^2 = 0$ וצריך להוכיח כי $\text{Im}(T) \subseteq \text{Ker}(T)$.

יהי $v \in \text{Im}(T)$, נראה כי $v \in \text{Ker}(T)$.

$v \in \text{Im}(T)$ לכן קיים $u \in V$ כך ש- $T(u) = v$. נפעיל T על שני האגפים ונשתמש בנתון כי $T^2 = 0$:

$$\begin{aligned} T(u) &= v \quad / T \\ T(T(u)) &= T(v) \\ T(v) &= T^2(u) \underset{T^2=0}{=} 0 \\ T(v) &= 0 \Rightarrow v \in \text{Ker}(T) \end{aligned}$$